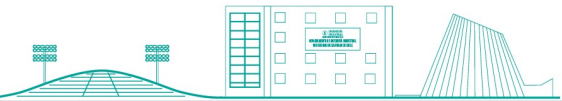
INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Unidad 4: Producción e Inventario

Sebastián Dávila, Ph.D.
Cristian Durán, Ph.D.
Luis Rojo-González, Ph.D.



Producir no basta. Hay que decidir bien.

Capacidad, materiales, personas, calidad y tiempo: ¿Cómo construir un plan viable?



Ilustración conceptual generada para docencia; no representa una planta real.

La historia que resolveremos hoy



Caso conductor: una planta chilena de alimentos envasados
Cada nuevo problema obliga a mejorar la formulación anterior.

Decisiones

- ¿Cuánto producir y cuándo?
- ¿Qué línea preparar?
- ¿Cuánto reprocesar?

Criterios de evaluación

- Costo y cumplimiento.
- Capacidad, calidad y riesgo.
- Residuos y uso responsable de recursos.

¿Cuánto vale una decisión operacional?

General Motors: mejora de throughput

US$ 2.100+ millones

Ahorros y aumento de ingresos acumulados reportados en el proyecto publicado en 2006.

30+ plantas, 10 países; cuellos de botella, buffers y datos de planta.

Sector forestal chileno: Edelman 1998

US$ 17 millones/año

Ahorro anual mínimo reportado para cinco grandes empresas forestales de Chile.

Hasta 25 % de reducción en costos operacionales en unidades intervenidas.

Idea gerencial

No son ahorros exclusivos de lot-sizing ni resultados de 2026: muestran el **orden de magnitud** del impacto de IO aplicada.

Fuente: Alden et al. (2006), Interfaces, doi:10.1287/inte.1050.0181; INFORMS Edelman Award (1998), https://www.informs.org/News-Room/INFORMS-Releases/Awards-Releases/FIRST-TOP-AWARD-IN-OPERATIONS-RESEARCH-MANAGEMENT-SCIENCE-TO-SOUTH-AMERICAN-COMPANY-April-29-1998

Estrategias de respuesta a la demanda

Idea central

¿Cuándo entra el pedido del cliente en el proceso? y, por tanto, **¿qué parte del sistema opera con pronóstico?** y **¿qué parte opera contra pedido?**.

Tipo	Inventario principal	Ejemplo
MTS (Make-to-Stock)	Producto terminado	bebidas, detergentes
ATO (Assemble-to-Order)	Componentes o módulos	computadores configurables
MTO (Make-to-order)	Materiales y capacidad	muebles a medida
ETO (Engineer-to-Order)	Ingeniería y recursos	maquinaria especial

Lectura rápida

A medida que avanzamos de **MTS** a **ETO**:

- aumenta la **personalización**,
- disminuye el inventario de producto terminado,
- aumenta el **tiempo de respuesta**.

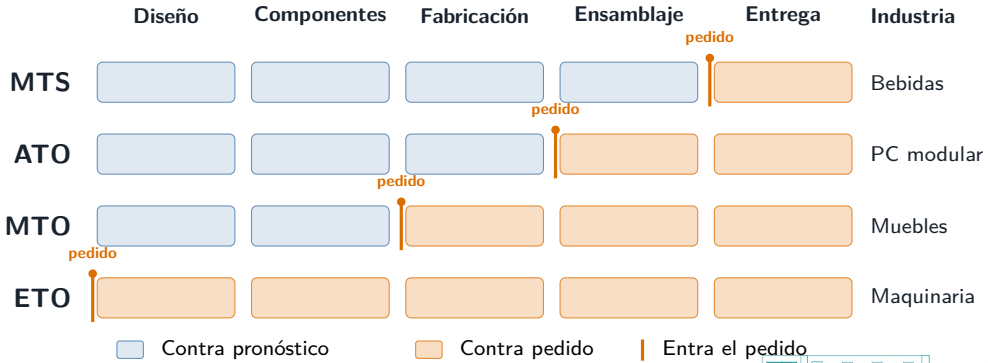
Pregunta para la clase

¿Dónde conviene ubicar inventario: en producto terminado, en componentes o en capacidad?

¿En qué etapa entra el pedido del cliente?

CODP (*Customer Order Decoupling Point*)

Lo anterior se planifica con pronósticos; lo posterior responde a un pedido real.

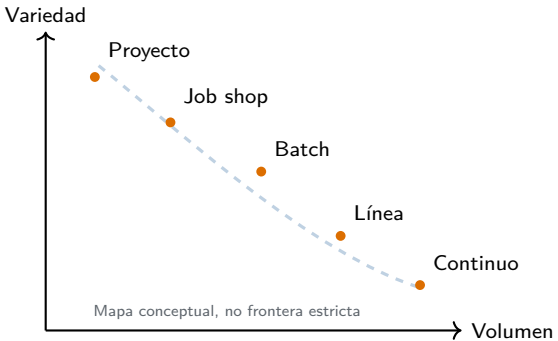


MTS entrega stock terminado; **ATO** ensambla módulos disponibles; **MTO** comienza a fabricar; **ETO** inicia con ingeniería específica.

Cinco sistemas de producción; cinco problemas distintos

Idea central

No todas las industrias producen de la misma manera. La configuración del proceso productivo determina los problemas de planificación, capacidad, inventario y secuenciamiento.



¿Qué domina la decisión?

Proyecto	Recursos e hitos
Job shop	Secuencias y rutas
Batch	Lotes y preparaciones
Línea	Ritmo y paradas
Continuo	Tasas y campañas

Idea clave

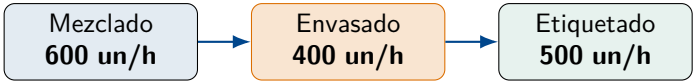
Cinco sistemas, cinco problemas distintos

Sistema	Industria / ejemplo	Problema de decisión	Herramientas típicas
Proyecto	construcción, astilleros, plantas industriales	asignar recursos y respetar precedencias	CPM, PERT, RCPSP, MILP
Taller	metalmecánica, mantenimiento, piezas especiales	secuenciar trabajos en múltiples máquinas	job shop scheduling, heurísticas, MILP
Lotes	farmacéutica, alimentos, pinturas, cosmética	decidir cuánto producir y cuándo, con setups e inventario	lot-sizing, CLSP, scheduling
Línea repetitiva	automotriz, electrónica, embotellado	balancear estaciones y evitar cuellos de botella	line balancing, throughput, buffers
Continuo	refinerías, celulosa, cemento, química	decidir tasas, mezclas, campañas y paradas	LP, NLP, MINLP, planificación de mantenimiento

Para esta unidad

Nos enfocaremos especialmente en **batch production** y **líneas repetitivas**, porque allí aparecen con fuerza:

Cuello de botella: antes de optimizar, mirar el proceso

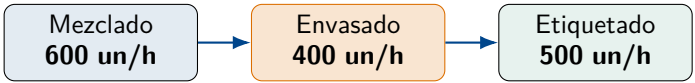


Decisión que parece razonable

Mejorar mezclado de 600 a 800 unidades por hora.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Cuello de botella: antes de optimizar, mirar el proceso



Restricción del sistema

Decisión que parece razonable

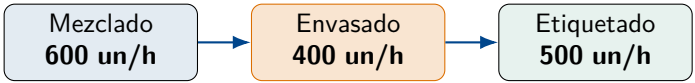
Mejorar mezclado de 600 a 800 unidades por hora.

Resultado

$$\min\{800, 400, 500\} = 400 \text{ unidades/hora}$$

Datos hipotéticos con fines docentes.

Cuello de botella: antes de optimizar, mirar el proceso



Restricción del sistema

Decisión que parece razonable

Mejorar mezclado de 600 a 800 unidades por hora.

Resultado

$$\min\{800, 400, 500\} = 400 \text{ unidades/hora}$$

Idea clave

La **eficiencia local** no implica una mejora del **throughput global**.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Del cuello de botella a los indicadores que importan

Una misma planta, cuatro perspectivas	
Throughput	Unidades *conformes* que salen por tiempo
WIP	Unidades dentro del proceso
Lead time (CT)	Tiempo total de permanencia
OTIF	Entregas a tiempo y completas

Ley de Little (sistema estable)

$$\mathrm{WIP} = \lambda\,\mathrm{CT}.$$

Si $\lambda = 100$ un/día y $\mathrm{CT} = 5$ días:

$$\mathrm{WIP} = 500 \text{ unidades}.$$

Pregunta de interpretación

Si acortamos el tiempo de ciclo a 3 días manteniendo throughput, ¿cuánto WIP habría?

Del cuello de botella a los indicadores que importan

Una misma planta, cuatro perspectivas	
Throughput	Unidades *conformes* que salen por tiempo
WIP	Unidades dentro del proceso
Lead time (CT)	Tiempo total de permanencia
OTIF	Entregas a tiempo y completas

Ley de Little (sistema estable)

$$\mathrm{WIP} = \lambda\,\mathrm{CT}.$$

Si $\lambda = 100$ un/día y $\mathrm{CT} = 5$ días:

$$\mathrm{WIP} = 500 \text{ unidades}.$$

Pregunta de interpretación

Si acortamos el tiempo de ciclo a 3 días manteniendo throughput, ¿cuánto WIP habría?
300 unidades.

Dos empresas, una misma decisión, resultados diferentes

Zara (caso HBS, 2003)	Toyota (HBR, 2022)
Respuesta rápida: observar ventas y ajustar la oferta durante la temporada.	Lean y JIT con aprendizaje, visibilidad y protección selectiva ante disrupciones.
Riesgo dominante: obsolescencia y error de pronóstico.	**Riesgo dominante:** continuidad operacional.

Dilema

¿Producir más para protegernos o producir menos para ganar flexibilidad? **No hay una respuesta universal.**

Fuente: HBS: Ghemawat y Nueno, *ZARA: Fast Fashion*, caso 703497 (2003). HBR: Shih, *What Really Makes Toyota's Production System Resilient* (2022).

Plan del curso

Recorrido general

El curso parte mirando la operación como un sistema, luego aborda mejora y calidad, y finalmente baja a decisiones cuantitativas de pronóstico, planificación, producción, inventario y secuenciamiento.

U	Unidad	Pregunta de trabajo
1	Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones	Operación como sistema de transformación; bienes, servicios, estrategia, procesos y cadena de suministro.
2	Calidad	Mejora de procesos, herramientas básicas, variabilidad, control estadístico, capacidad y muestreo.
3	Pronóstico y Planificación de Operaciones	Demanda futura, incertidumbre, evaluación de modelos y uso del pronóstico para decidir.
4	**Producción e Inventario**	**Planificación agregada, lot-sizing, inventarios, capacidad y costos de producción.**
5	Secuenciamiento	Programación operativa de trabajos, máquinas, restricciones y criterios de desempeño.

Sistema y estrategia → calidad y mejora → demanda futura → plan de producción → programación operativa.

Propósito de la unidad: de la demanda al plan de producción

Pregunta central

¿Cómo convertimos demanda, capacidad y costos en un plan factible de producción e inventario, y luego en decisiones detalladas?

Primero: nivel táctico

¿Cuánto producir por familia y período; qué capacidad usar?; ¿cuánto inventario o atraso aceptar?; ¿cuándo recurrir a horas extra?, ¿contratación o subcontratación?.

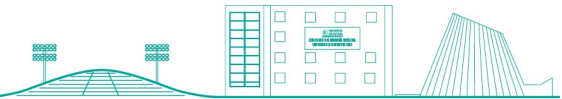
Después: nivel detallado

¿Qué producto fabricar, en qué recurso?, ¿en qué lote y en qué momento, respetando materiales, setups, capacidad y servicio?.

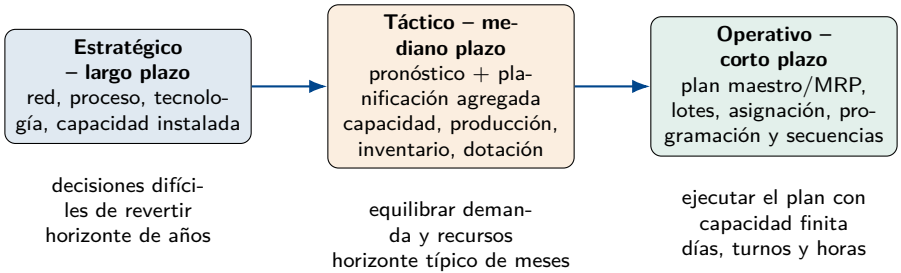
Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar la unidad, el estudiante debería ser capaz de:

1. Ubicar la **planificación agregada** dentro de la jerarquía de decisiones de operaciones.
2. Formular el balance entre demanda, producción, inventario, capacidad y fuerza laboral.
3. Comparar estrategias de **nivel, alcance y mixtas** a partir de sus costos y restricciones.
4. Pasar de un plan agregado a modelos de producción multi-período mediante PL/MIP.
5. Evaluar el impacto gerencial de un plan: costo, servicio, flexibilidad, inventario y utilización de capacidad.



Jerarquía de la planificación de operaciones



Idea clave

La planificación agregada es el **puente** entre la capacidad estratégica y las decisiones operativas que estudiaremos con mayor detalle.

¿Qué es la planificación agregada?

Definición

Plan de mediano plazo (típicamente, varios meses; con frecuencia del orden de 6–18 meses) que determina, para **familias de productos o servicios**, cómo ajustar la oferta a la demanda esperada usando capacidad, fuerza laboral, inventario, horas extra, subcontratación y/o atrasos.

¿Por qué "agregada"?

Todavía no decide cada SKU ni cada orden. Agrupa productos, recursos o demanda para tomar una decisión de capacidad y volumen manejable.

Objetivo

Satisfacer la demanda y el nivel de servicio con un **costo total coherente**, evitando trasladar el problema a inventarios, personas o capacidad sin verlo.

Entradas y decisiones del plan agregado

Entradas

- pronóstico y pedidos comprometidos;
- capacidad regular disponible;
- inventario inicial y política de servicio;
- productividad y fuerza laboral;
- costos relevantes y restricciones;
- opciones externas: compras o subcontratación.

Decisiones por período

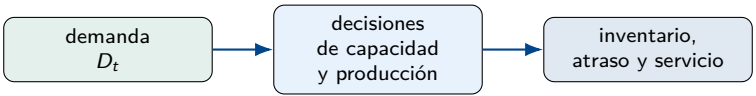
- producción regular y horas extra;
- dotación, contratación y desvinculación;
- inventario y atraso/faltante;
- subcontratación;
- uso de capacidad y, en servicios, ajuste de oferta o demanda.

El balance que estructura todo el problema

Conservación de flujo por período

$$I_{t-1} + P_t + S_t + B_t = D_t + I_t + B_{t-1},$$

donde P_t es producción interna, S_t capacidad externa/subcontratada, I_t inventario y B_t demanda atrasada al final del período. La forma exacta cambia según la convención, pero la idea es siempre la misma: **lo disponible debe explicar lo atendido y lo que se difiere**.



Estrategias de planificación agregada

Estrategia	Lógica	Costo / riesgo que desplaza
Nivelada	mantener producción o dotación relativamente estable	inventario, espera o capacidad ociosa
Alcance (*chase*)	ajustar capacidad/producción a la demanda	contratación, despido, horas extra, variabilidad operacional
Mixta	combinar inventario, capacidad flexible, subcontratación y atrasos	busca el mejor compromiso sujeto a restricciones reales

Idea clave

La estrategia no se elige por nombre: se elige comparando **costos, restricciones, estabilidad laboral, nivel de servicio y flexibilidad** frente al patrón de demanda.

Costos y trade-offs del plan

Costos visibles

- producción regular y horas extra;
- contratación, capacitación y desvinculación;
- mantener inventario;
- subcontratar;
- atrasos, faltantes y ventas perdidas.

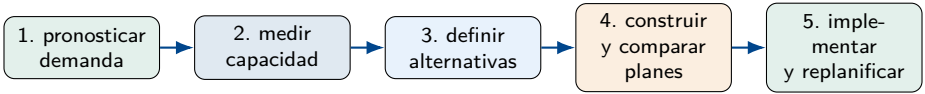
Costos que suelen omitirse

- deterioro del servicio;
- obsolescencia y merma;
- fatiga y calidad por sobrecarga;
- dependencia de proveedores externos;
- pérdida de flexibilidad futura.

Implicancia operacional

Un plan de menor costo contable puede ser peor si compra ese ahorro con peor servicio, mayor riesgo o una utilización de capacidad que no es sostenible.

¿Cómo se construye un plan agregado?



Métodos simples

Tablas y heurísticas para nivelar, perseguir la demanda o mover producción entre períodos. Son transparentes y ¿utiles para entender el problema.

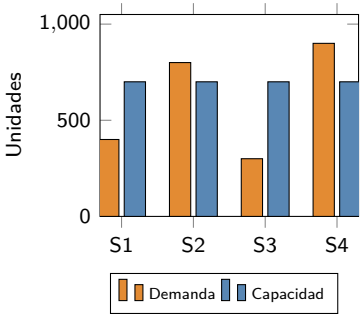
Optimización

Programación lineal/modelo de transporte cuando las decisiones son continuas; MIP cuando aparecen setups, activaciones, turnos o lógica discreta.

Caso conductor: cuatro semanas y capacidad limitada

Pedidos de una planta de alimentos

Semana	1	2	3	4
Demanda	400	800	300	900
Capacidad regular	700	700	700	700



Dos alternativas

A: producir exactamente la demanda (horas extra).
B: producir 600 unidades cada semana (nivelación).

Desafío: ¿ambas políticas pueden atender toda la demanda?

Resolución del caso: el plan se mide por su efecto

Política B: 600 cada semana

t	1	2	3	4
I_{t-1}	0	200	0	300
x_t	600	600	600	600
d_t	400	800	300	900
I_t	200	0	300	0

Comparemos costos relevantes

Supongamos $h = \$2$/un/semana y recargo de horas extra de \$12/un.

A (perseguir): 300 unidades extra $\Rightarrow$ \$3.600.

B (nivelar): 600 unidades-semana $\Rightarrow$ \$1.200.

Resolución del caso: el plan se mide por su efecto

Política B: 600 cada semana

t	1	2	3	4
I_{t-1}	0	200	0	300
x_t	600	600	600	600
d_t	400	800	300	900
I_t	200	0	300	0

Comparemos costos relevantes

Supongamos $h = \$2$/un/semana y recargo de horas extra de \$12/un.

A (perseguir): 300 unidades extra $\Rightarrow$ \$3.600.

B (nivelar): 600 unidades-semana $\Rightarrow$ \$1.200.

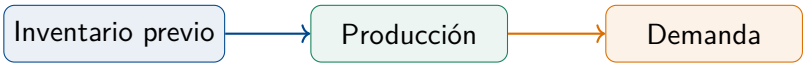
Idea clave

Nivelar ahorra \$2.400 en estos costos **hipotéticos**. Falta evaluar setups, merma, horas de mano de obra y capacidad de bodega.

Datos hipotéticos con fines docentes.

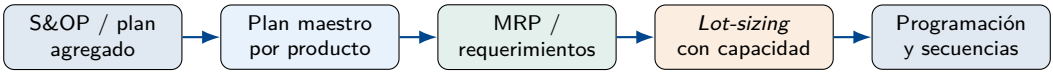
El balance: una restricción y tres historias

$$\underbrace{I_{t-1}}_{\text{remanente}} + \underbrace{x_t}_{\text{producción}} = \underbrace{d_t}_{\text{entrega}} + \underbrace{I_t}_{\text{stock final}}$$



Sin faltantes	Con atraso	Con defectos
Todo d_t se atiende.	Se incorpora backlog b_t.	No todo x_t queda conforme.

Del plan agregado al plan detallado



¿Qué cambia al bajar de nivel?

Aumenta el detalle: pasamos de familias a productos, de capacidad agregada a recursos específicos, y aparecen costos fijos, setups, lead times, precedencias y decisiones binarias.

De la descripción operacional al modelo de optimización

1. Describir proceso, horizonte y nivel de agregación;
2. identificar datos, objetos e ¿indices;
3. definir variables de decisión;
4. escribir balances y restricciones de capacidad/servicio;
5. representar decisiones discretas cuando corresponda;
6. elegir una función objetivo que capture los trade-offs relevantes.

¿Por qué aparece MIP?

- costo fijo de preparar;
- cambio/limpieza;
- asignación discreta;
- activar o no una alternativa;
- restricciones lógicas.

Idea clave

Primero el modelo debe representar bien la decisión; después nos preocupamos de formulación, relajaciones y desempeño computacional.

Modelo base: *single-item lot-sizing* no capacitado

Datos: demanda d_t, costo unitario p_t, costo fijo q_t, costo de inventario h_t.

Variables: producción $x_t \geq 0$, inventario $s_t \geq 0$, preparación $y_t \in \{0,1\}$.

Formulación natural

$$\text{mín} \sum_{t=1}^{n} (p_t x_t + q_t y_t + h_t s_t)$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} s_{t-1} + x_t &= d_t + s_t && t = 1, \ldots, n, \\ x_t &\leq M_t y_t && t = 1, \ldots, n, \\ x_t, s_t \geq 0, \quad y_t &\in \{0,1\} && t = 1, \ldots, n. \end{aligned}$$

Mini-laboratorio: ¿cuándo conviene agrupar producción?

Cuatro semanas, sin límite de capacidad

Semana	1	2	3	4
Demanda	40	80	20	100

Setup $K = 300$ por periodo activo.
Inventario $h = 4$ por unidad y semana.
$I_0 = I_4 = 0$.

Prediga antes del cálculo

1. ¿Producir cada semana?
2. ¿Producir todo en S1?
3. ¿Combinar algunas demandas?

Mini-laboratorio: ¿cuándo conviene agrupar producción?

Cuatro semanas, sin límite de capacidad

Semana	1	2	3	4
Demanda	40	80	20	100

Setup $K = 300$ por periodo activo.
Inventario $h = 4$ por unidad y semana.
$I_0 = I_4 = 0$.

Prediga antes del cálculo

1. ¿Producir cada semana?
2. ¿Producir todo en S1?
3. ¿Combinar algunas demandas?

El setup induce economías de *campãna*; almacenar cuesta.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Las tres alternativas, ¿cuál es mejor?

Política	Producción x_1, x_2, x_3, x_4	Setup	Mantener	Total
Cada semana	(40,80,20,100)	1.200	0	1.200
Todo en S1	(240,0,0,0)	300	1.680	1.980
Semanas 1,2,4	(40,100,0,100)	900	80	980

Datos hipotéticos con fines docentes.

Las tres alternativas, ¿cuál es mejor?

Política	Producción x_1, x_2, x_3, x_4	Setup	Mantener	Total
Cada semana	(40,80,20,100)	1.200	0	1.200
Todo en S1	(240,0,0,0)	300	1.680	1.980
Semanas 1,2,4	(40,100,0,100)	900	80	980

Verificación de la mejor política

Inventarios finales $I = (0, 20, 0, 0)$. Se anticipan 20 unidades una semana: $20 \cdot 4 = 80$; tres setups: $3 \cdot 300 = 900$.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Las tres alternativas, ¿cuál es mejor?

Política	Producción x_1, x_2, x_3, x_4	Setup	Mantener	Total
Cada semana	(40,80,20,100)	1.200	0	1.200
Todo en S1	(240,0,0,0)	300	1.680	1.980
Semanas 1,2,4	(40,100,0,100)	900	80	980

Verificación de la mejor política

Inventarios finales $I = (0, 20, 0, 0)$. Se anticipan 20 unidades una semana: $20 \cdot 4 = 80$; tres setups: $3 \cdot 300 = 900$.

Idea clave

Agrupar 20 unidades evita un setup de 300 a cambio de 80 de almacenamiento. No conviene anticipar las 100 unidades de la semana 4: costaría 400.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Del problema de lotes al modelo entero mixto

Tres tipos de decisiones

- x_t: ¿cuántas unidades producir?
- I_t: ¿cuántas guardar para después?
- y_t: ¿preparar la línea o no?

$y_t = 1$
línea preparada

↓

$0 \leq x_t \leq M_t$
producción habilitada

Del problema de lotes al modelo entero mixto

Tres tipos de decisiones

- x_t: ¿cuántas unidades producir?
- I_t: ¿cuántas guardar para después?
- y_t: ¿preparar la línea o no?

$y_t = 1$
línea preparada

↓

$0 \leq x_t \leq M_t$
producción habilitada

$$\underbrace{x_t \leq M_t y_t}_{\substack{y_t=0 \Rightarrow x_t=0; \\ y_t=1 \Rightarrow x_t \leq M_t}}$$

Del problema de lotes al modelo entero mixto

Tres tipos de decisiones

- x_t: ¿cuántas unidades producir?
- I_t: ¿cuántas guardar para después?
- y_t: ¿preparar la línea o no?

$y_t = 1$
línea preparada

↓

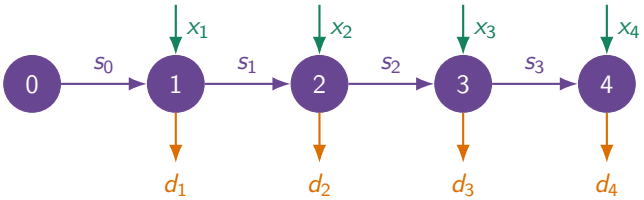
$0 \leq x_t \leq M_t$
producción habilitada

$$\underbrace{x_t \leq M_t y_t}_{\substack{y_t=0 \Rightarrow x_t=0; \\ y_t=1 \Rightarrow x_t \leq M_t}}$$

Calidad de formulación

Con demanda total pendiente y sin producción para desecho, una cota válida es $M_t = \sum_{k=t}^{T} d_k$.
Evitar valores "muy grandes" mejora la relajación lineal.

Interpretación del balance de flujo



Interpretación

inventario inicial + producción = demanda + inventario final

- Cada periodo es un nodo de conservación de flujo.
- El inventario traslada producción presente hacia demanda futura.

Trade-off fundamental

Lotes grandes	Lotes pequeños
▶ Menos preparaciones. ▶ Menos costos fijos. ▶ Mayor inventario. ▶ Menor flexibilidad.	▶ Menor inventario. ▶ Mayor capacidad de respuesta. ▶ Más preparaciones. ▶ Mayor consumo de capacidad fija.

Pregunta importantes

¿En qué industrias conviene producir lotes grandes? ¿En cuáles conviene postergar la producción?

Extensión: multi-producto con capacidad compartida

Conjuntos: productos $i = 1, \ldots, m$, periodos $t = 1, \ldots, n$, recursos $k = 1, \ldots, K$.

Modelo MPS capacitado

$$\min \sum_i \sum_t \left(p_t^i x_t^i + q_t^i y_t^i + h_t^i s_t^i \right)$$

$$\begin{aligned}
s_{t-1}^i + x_t^i &= d_t^i + s_t^i && \forall i, t, \\
x_t^i &\leq M_t^i y_t^i && \forall i, t, \\
\sum_i \alpha_{ik} x_t^i + \sum_i \beta_{ik} y_t^i &\leq L_t^k && \forall k, t, \\
x_t^i, s_t^i \geq 0, \quad y_t^i &\in \{0, 1\} && \forall i, t.
\end{aligned}$$

α_{ik}: tiempo unitario de producción; β_{ik}: tiempo fijo de preparación; L_t^k capacidad disponible en tiempo.

Dos productos, una máquina: ¿hay capacidad para ambos?

Programa propuesto para el jueves

	Producto A	Producto B
Lote (un)	60	40
Tiempo por un (h)	0.08	0.06
Setup (h)	0.60	0.70

Capacidad del recurso

Jornada efectiva: **8 horas**.

$$60(.08) + 40(.06)$$
$$+0.60 + 0.70 = \boxed{8.50\ \text{h}}$$

Dos productos, una máquina: ¿hay capacidad para ambos?

Programa propuesto para el jueves

	Producto A	Producto B
Lote (un)	60	40
Tiempo por un (h)	0.08	0.06
Setup (h)	0.60	0.70

Capacidad del recurso

Jornada efectiva: **8 horas**.

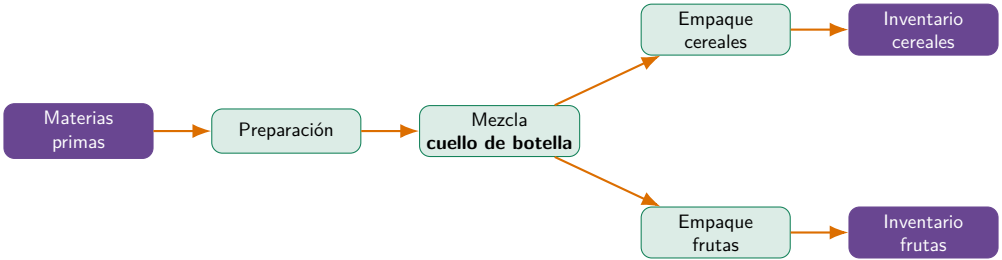
$$60(.08) + 40(.06)$$
$$+0.60 + 0.70 = \boxed{8.50\ \text{h}}$$

Restricción violada

Se requiere **0.5 hora adicional**: ¿adelantar parte del lote, aumentar turno o modificar el plan? Ninguna fórmula de lotes aislada detecta esta interdependencia.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Ejemplo industrial: mezcla y empaque



- La mezcla concentra los tiempos de limpieza y determina la factibilidad del plan.
- El empaque debe sincronizarse con la mezcla si hay poco inventario intermedio.
- El objetivo puede ser producir lo más tarde posible, minimizando inventario final.

Incorporar stocks de seguridad

Balance con demanda y seguridad

$$s^i_{t-1} + x^i_t = D^i_t + s^i_t \qquad \forall i, t$$
$$s^i_t \geq SS^i_t \qquad \forall i, t$$

- D^i_t representa demanda pronosticada o pedidos confirmados.
- SS^i_t protege contra variabilidad de demanda o servicio requerido.
- En ambientes *make-to-stock*, el inventario es una decisión de servicio.

Interpretación

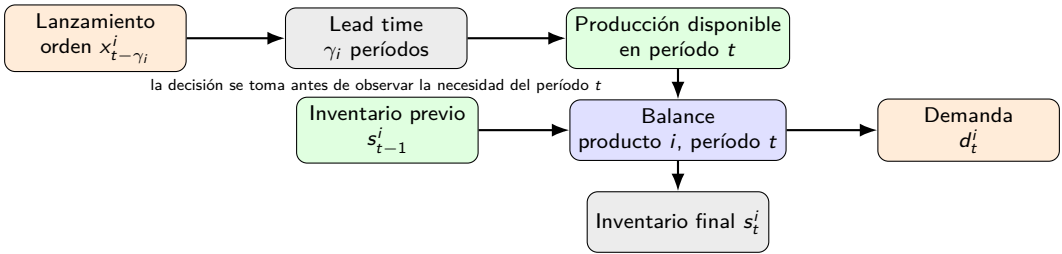
Reducir inventarios puede mejorar capital de trabajo, pero aumentar riesgo de quiebres de stock.

Lead time en planificación multi-período

Idea

Si producir el producto i requiere γ_i períodos, una orden lanzada en $t - \gamma_i$ recién queda disponible para satisfacer demanda en t.

$$s^i_{t-1} + x^i_{t-\gamma_i} = d^i_t + s^i_t \qquad \forall i, t$$



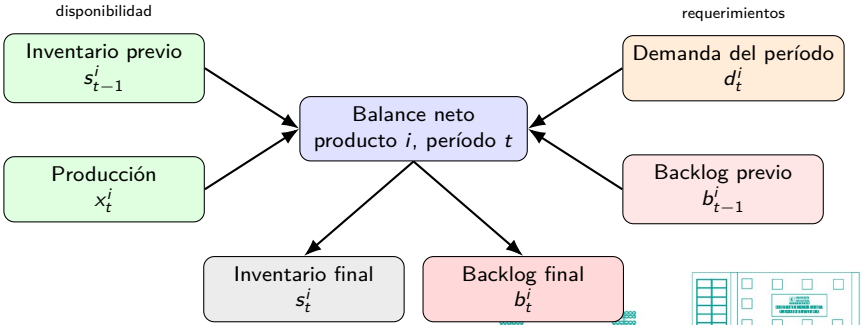
Interpretación

El *lead time* obliga a anticipar producción: no basta con tener capacidad en t, sino que la orden debe haberse lanzado γ_i períodos antes.

Backlogging o demanda atrasada

Idea

En algunos sistemas productivos o de servicios, parte de la demanda puede no satisfacerse en el período requerido, pero queda pendiente para períodos futuros. Esto se modela mediante una variable de atraso o *backlog*.



Backlogging o demanda atrasada

Interpretación

Permitir atraso puede reducir costos de producción e inventario, pero deteriora nivel de servicio. La penalización π_t^i representa el costo económico o estratégico de incumplir la fecha prometida.

Variable adicional

$$b_t^i \geq 0: \text{ demanda pendiente del producto } i \text{ al final del período } t.$$

Balance con backlogging

$$s_{t-1}^i + x_t^i + b_t^i = d_t^i + s_t^i + b_{t-1}^i \qquad \forall i, t$$

Función objetivo extendida

$$\text{mín} \sum_{i,t} \left(p_t^i x_t^i + q_t^i y_t^i + h_t^i s_t^i + \pi_t^i b_t^i \right)$$

Atrasar o anticipar: ¿cuál es el costo del servicio?

Dos semanas: demanda y capacidad

	S1	S2
Demanda	60	140
Capacidad	120	90

Decisión

Si en S1 producimos solo 60, en S2 quedan **50 pendientes**.

Si fabricamos 110 en S1, guardamos 50; en S2 producimos 90 y atendemos 140.

Atrasar o anticipar: ¿cuál es el costo del servicio?

Dos semanas: demanda y capacidad

	S1	S2
Demanda	60	140
Capacidad	120	90

Decisión

Si en S1 producimos solo 60, en S2 quedan **50 pendientes**.

Si fabricamos 110 en S1, guardamos 50; en S2 producimos 90 y atendemos 140.

Idea clave

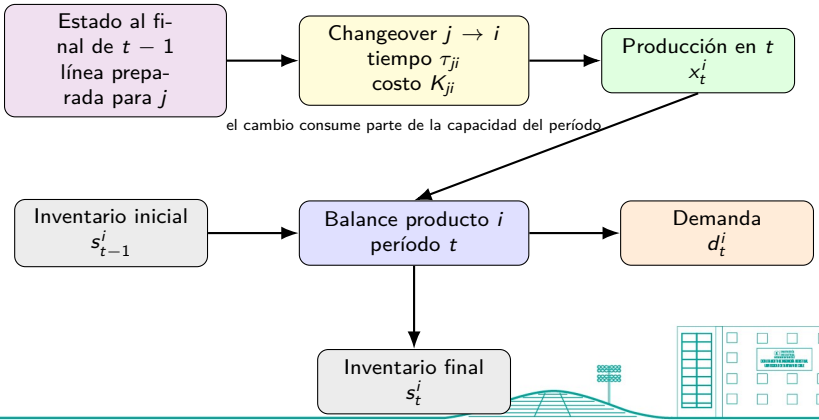
Atraso y stock son dos mecanismos para **trasladar carga entre periodos**, con costos y niveles de servicio distintos.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Changeover como característica operacional

Idea

El *changeover* aparece cuando la línea pasa de producir el producto j en el período anterior a producir el producto i en el período actual.



El orden cuesta: ejemplo de cambio de color

Minutos de limpieza entre productos

De ↓ a →	Blanco	Azul	Negro
Blanco	0	15	10
Azul	25	0	15
Negro	45	30	0

Dos programas factibles

P1: Blanco → Azul → Negro.
Cambios: $15 + 15 = \mathbf{30}$ min.

P2: Negro → Azul → Blanco.
Cambios: $30 + 25 = \mathbf{55}$ min.

Lectura gerencial

La segunda secuencia utiliza **25 minutos más** de capacidad. Los lotes y el orden no siempre pueden decidirse separadamente.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Formulación matemática con changeover

Importante

El *changeover* no modifica la lógica del flujo inventario-demanda, pero sí reduce capacidad disponible y condiciona qué producto conviene fabricar.

Variable adicional

$$z_t^{ji} \in \{0,1\} = 1 \text{ si la línea cambia desde } j \text{ en } t-1 \text{ a } i \text{ en } t.$$

Función objetivo extendida

$$\text{mín} \sum_{i,t} \left(c_t^i x_t^i + h_t^i s_t^i \right) + \sum_{t=2}^{T} \sum_{j} \sum_{i \neq j} K_{ji} z_t^{ji},$$

Restricciones adicionales

$$z_t^{ji} \geq y_{t-1}^j + y_t^i - 1 \qquad \forall i \neq j,\ t = 2, \ldots, T$$

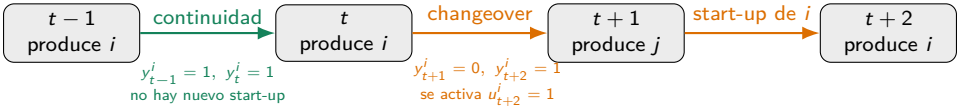
$$\sum_i a_i x_t^i + \sum_j \sum_{i \neq j} \tau_{ji} z_t^{ji} \leq C_t \qquad \forall t$$

donde el término $\tau_{ji} z_t^{ji}$ introduce el tiempo de *changeover* en la capacidad del período, mientras que $K_{ji} z_t^{ji}$ incorpora su costo en la función objetivo.

Start-up cost y continuidad productiva

Idea

El *start-up cost* aparece cuando se inicia una nueva corrida de producción del producto i. Si el producto continúa desde el período anterior, no se incurre nuevamente en ese costo.



Variable adicional: $u_t^i = 1$, si se inicia producción de i en t, 0 en otro caso.
Restricción adicional:

$$u_t^i \geq y_t^i - y_{t-1}^i \qquad \forall i, t$$

Función objetivo extendida:

$$\text{mín} \sum_{i,t} \left(c_t^i x_t^i + h_t^i s_t^i + F_t^i u_t^i \right)$$

Interpretación

El costo $F_t^i u_t^i$ penaliza iniciar una nueva corrida. Esto favorece continuidad productiva y evita alternar productos innecesariamente.

MRP: cálculo de requerimientos y sus límites

Fortalezas

- Descompone por niveles de producto.
- Usa BOM y lead times.
- Estandariza necesidades de materiales.
- Facilita coordinación transaccional.

Limitaciones

- Capacidad finita suele tratarse tarde.
- Los lead times pueden inflarse.
- Las reglas de lote pueden ser miopes.
- Puede requerir replanificación manual.

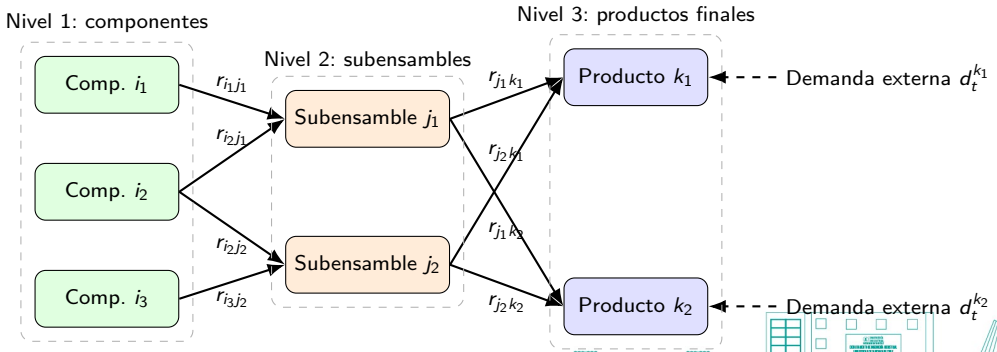
Importante

La pregunta no es solo “calcular requerimientos”, sino coordinar producción, capacidad, inventarios y servicio en un mismo modelo de decisión.

De MRP a MIP: estructura multi-nivel

Idea

La demanda externa aparece en los productos finales. Esa demanda induce requerimientos en subensambles y componentes, generando una red de demanda dependiente.



La producción de k_1, k_2 induce demanda dependiente en j_1, j_2 y luego en i_1, i_2, i_3.

De MRP a MIP: modelo multi-nivel

Demanda dependiente

Si el producto j consume r_{ij} unidades del componente i, entonces producir x_t^j genera demanda interna por i.

$$s_{t-1}^i + x_{t-\gamma_i}^i = d_t^i + \sum_{j \in D(i)} r_{ij} x_t^j + s_t^i \qquad \forall i, t$$

- γ_i: lead time del componente i.
- $D(i)$: sucesores directos que consumen i.
- El balance integra demanda externa y demanda dependiente.

Dos fallas industriales que NO son lo mismo

Falla de máquina

Se pierde capacidad por detención, mantenimiento o rendimiento bajo.

$$\sum_i a_i x_{it} \leq C_t^{\text{ef}}$$

Ejemplo: capacidad 500, disponibilidad 70 % $\Rightarrow C_t^{\text{ef}} = 350$.

Producto defectuoso

La producción bruta contiene unidades no conformes.

$$I_{t-1} + (1-\alpha)x_t = d_t + I_t$$

Ejemplo: 5 % de defectos, sin recuperación.

Dos fallas industriales que NO son lo mismo

Falla de máquina

Se pierde capacidad por detención, mantenimiento o rendimiento bajo.

$$\sum_i a_i x_{it} \leq C_t^{\text{ef}}$$

Ejemplo: capacidad 500, disponibilidad 70 % $\Rightarrow C_t^{\text{ef}} = 350$.

Producto defectuoso

La producción bruta contiene unidades no conformes.

$$I_{t-1} + (1-\alpha)x_t = d_t + I_t$$

Ejemplo: 5 % de defectos, sin recuperación.

Idea clave

La falla de una máquina cambia **capacidad**; el defecto cambia **rendimiento** y posiblemente agrega **reproceso**.

Datos hipotéticos con fines docentes.

La calidad afecta la planificación ANTES de fabricar

Demanda conforme: 1.000 unidades

Supongamos rendimiento determinístico $1 - \alpha = 95\,\%$.

$$0.95x \geq 1000$$

Datos hipotéticos con fines docentes.

Pregunta gerencial

¿Qué cambia si:

- existe capacidad de reproceso?
- el porcentaje defectuoso es incierto?
- el rechazo se detecta en el periodo siguiente?

La calidad afecta la planificación ANTES de fabricar

Demanda conforme: 1.000 unidades

Supongamos rendimiento determinístico $1 - \alpha = 95\,\%$.

$$0.95x \geq 1000$$

$$x \geq 1052.63 \Rightarrow x = 1053$$

Datos hipotéticos con fines docentes.

Pregunta gerencial

¿Qué cambia si:

- existe capacidad de reproceso?
- el porcentaje defectuoso es incierto?
- el rechazo se detecta en el periodo siguiente?

La calidad afecta la planificación ANTES de fabricar

Demanda conforme: 1.000 unidades

Supongamos rendimiento determinístico $1 - \alpha = 95\,\%$.

$$0.95x \geq 1000$$

$$x \geq 1052.63 \Rightarrow x = 1053$$

Pregunta gerencial

¿Qué cambia si:

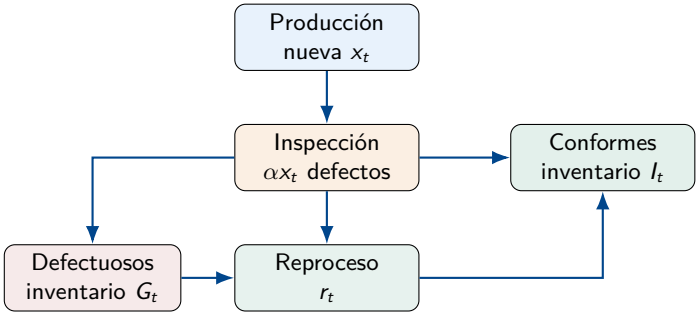
- existe capacidad de reproceso?
- el porcentaje defectuoso es incierto?
- el rechazo se detecta en el periodo siguiente?

Idea clave

En producción entera, redondear *hacia arriba*. La tasa media de defectos no garantiza una cantidad conforme cuando el rendimiento es aleatorio.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Reproceso: la fábrica tiene dos inventarios, no uno



Balance de conformes	Balance de defectuosos
$I_t = I_{t-1} + (1-\alpha)x_t + \eta r_t - d_t$	$G_t = G_{t-1} + \alpha x_t - r_t - s_t$

η: rendimiento del reproceso; s_t: descarte. Esquema con detección y reproceso en el mismo período; considerar desfases para otros procesos.

¿Vale la pena reprocesar? Un ejemplo de capacidad

Plan con recuperación

1.000 unidades brutas. Defectos: 5 % $\Rightarrow$ 50.
40 pasan por reproceso ($\eta = 1$) y 10 se descartan.

Producción conforme:

$$950 + 40 = 990.$$

Demanda comprometida: 990.

Costo y capacidad

Fabricar: 4/unidad; reprocesar: 2/unidad.
Capacidad: 1 h/u nueva y 0.5 h/u recuperada.

$$1000 + 0.5(40) = 1020 \text{ h.}$$

Costo: $1000(4) + 40(2) = \boxed{4080}$.

¿Vale la pena reprocesar? Un ejemplo de capacidad

Plan con recuperación

1.000 unidades brutas. Defectos: 5 % $\Rightarrow$ 50.
40 pasan por reproceso ($\eta = 1$) y 10 se descartan.

Producción conforme:

$$950 + 40 = 990.$$

Demanda comprometida: 990.

Costo y capacidad

Fabricar: 4/unidad; reprocesar: 2/unidad.
Capacidad: 1 h/u nueva y 0.5 h/u recuperada.

$$1000 + 0.5(40) = 1020 \text{ h}.$$

Costo: $1000(4) + 40(2) = \boxed{4080}$.

Sin reproceso

Se requieren $\lceil 990/0.95 \rceil = 1043$ unidades nuevas: 1043 h, *no factible* con una capacidad de 1020 h. El reproceso recupera servicio usando capacidad adicional de forma eficiente.

Datos hipotéticos con fines docentes.

La falla de una línea obliga a reprogramar

Situación al comenzar el turno

Capacidad planificada	500 un/día
Disponibilidad prevista	100 %
Disponibilidad real	70 %
Demanda comprometida	400 un

$$\underbrace{500(0.70)}_{\text{capacidad real}} = 350.$$

Datos hipotéticos con fines docentes.

¿Dónde obtener 50 unidades?

1. Stock terminado.
2. Turno extra.
3. Línea alternativa.
4. Subcontratar.
5. Atrasar, si está permitido.

La falla de una línea obliga a reprogramar

Situación al comenzar el turno

Capacidad planificada	500 un/día
Disponibilidad prevista	100 %
Disponibilidad real	70 %
Demanda comprometida	400 un

$$\underbrace{500(0.70)}_{\text{capacidad real}} = 350.$$

¿Dónde obtener 50 unidades?

1. Stock terminado.
2. Turno extra.
3. Línea alternativa.
4. Subcontratar.
5. Atrasar, si está permitido.

Idea clave

Un buen plan es **reoptimizable** y contiene reglas de respuesta ante eventos, no solo cantidades *ex ante*.

Datos hipotéticos con fines docentes.

De la producción nueva a la economía circular

No confundir conceptos

Rework: corregir defectos de fabricación.

Repair: reparar una falla puntual.

Refurbishment: reacondicionar.

Remanufacturing: recuperar industrialmente un producto usado a una condición de desempeño definida.

Recycling: recuperar materiales.

Cambio en el modelo

Aparecen retornos de productos usados, inspección, desensamble, inventarios de componentes recuperables, rendimiento y capacidad de recuperación.

Dos casos diferentes

Alimentos: reproceso controlado de producto no conforme (si normativa y proceso lo permiten). Equipos industriales: recuperación de componentes usados mediante remanufactura.

Variante estocástica en dos etapas: demanda incierta

Idea

En lugar de asumir una demanda determinística d_t^i, se considera una demanda aleatoria $\tilde{d}_t^i$.

$$s_{t-1}^i + x_t^i = \tilde{d}_t^i + s_t^i$$

- La demanda futura no se conoce exactamente.
- Se representa mediante escenarios $\omega \in \Omega$.
- Cada escenario tiene probabilidad p_ω.

$$d_{t\omega}^i : \text{ demanda del producto } i \text{ en período } t \text{ bajo escenario } \omega$$

Interpretación

El modelo ya no busca un único plan óptimo para una demanda fija, sino un plan que funcione bien frente a múltiples futuros posibles.

Variante estocástica en dos etapas: modelo de dos etapas

Estructura

Las decisiones se dividen en decisiones **antes** y **después** de observar la demanda.

Primera etapa $(x_1^i,\ y_1^i)$

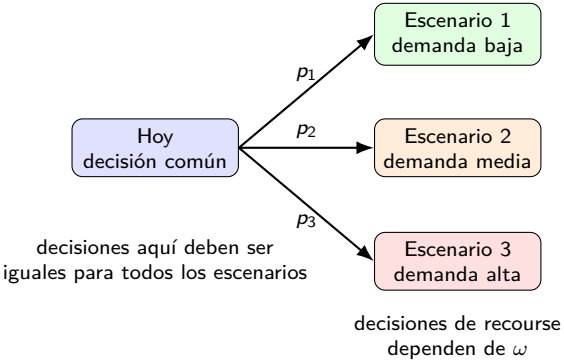
- producción inicial;
- activación de capacidad;
- preparación de línea;
- compra anticipada.

Segunda etapa $(x_{t\omega}^i,\ s_{t\omega}^i)$

- ajuste de producción;
- inventario final;
- demanda no servida penalizada;
- horas extra o subcontratación.

$$\text{mín}\ \ \text{costo primera etapa} + \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega\, (\text{costo de ajuste en } \omega)$$

Diagrama: árbol de escenarios de dos etapas



No anticipatividad

Antes de observar la demanda, el plan no puede depender del escenario:

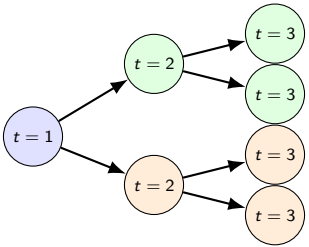
$$x_1^i(\omega_1) = x_1^i(\omega_2) = x_1^i(\omega_3)$$

Variante estocástica modelo multi-etapa

Idea

La incertidumbre se revela progresivamente. En cada período se observa nueva información y se actualiza el plan.

$$s^i_{t-1,\omega} + x^i_{t,\omega} = d^i_{t,\omega} + s^i_{t,\omega} \qquad \forall i, t, \omega$$



Interpretación

El modelo multi-etapa es más realista, pero crece rápidamente con el número de períodos y escenarios.

Otras extensiones estocásticas posibles

Más allá de la demanda incierta

La demanda estocástica es la variante más natural, pero no la única fuente de incertidumbre en planificación.

- **Capacidad incierta:** fallas de máquinas, ausentismo, variación de turnos.
- **Lead times inciertos:** retrasos de proveedores o transporte.
- **Tiempos de proceso inciertos:** duración variable de cirugías, atención o producción.
- **Costos inciertos:** energía, materias primas, horas extra.
- **Calidad incierta:** reprocesos, scrap o rendimiento variable.

$$\text{mín } \mathbb{E}_{\omega}\,[\text{costo operativo bajo escenario } \omega]$$

Importante

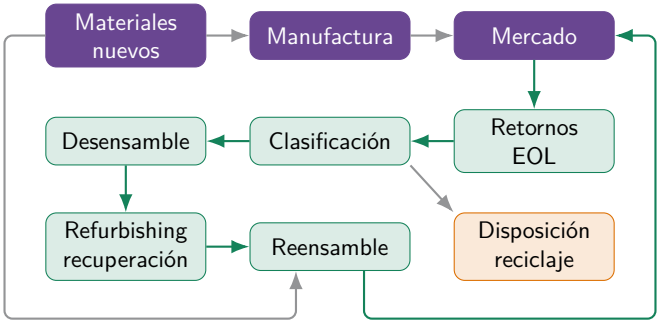
Las variantes estocásticas permiten diseñar planes más robustos, pero exigen elegir cuidadosamente qué incertidumbre modelar y con qué nivel de detalle.

Familias de modelos que aparecen en la práctica

Familia	Decisión clave	Ejemplo industrial
LS-U	Tamaño de lote sin capacidad	Producto de baja demanda
LS-C	Lotes con capacidad limitada	Línea productiva con horas finitas
Backlogging	Postergar demanda con penalización	Servicio con atraso aceptable
Start-up	Inicio de una secuencia productiva	Hornos, extrusión, procesos continuos
Multi-item	Asignación de recursos a productos	Planta con varios SKU
Multi-level	Componentes, BOM y lead times	Ensamblaje y abastecimiento



Motivación: del flujo lineal al flujo circular



Cambio de paradigma

En el *lot-sizing* clásico se planifica producción para satisfacer demanda. En remanufactura también se decide cuánto aceptar, desensamblar, recuperar, reensamblar y descartar.

¿Qué se agrega al problema de producción?

Dimensión	Lot-sizing clásico	Remanufacturing
Flujo principal	Materia prima → producto final	Producto nuevo + producto retornado
Demanda	Exógena y usualmente no negativa	Demanda de producto final y retornos de EOL
Inventario	Producto terminado o componentes	Cores, partes recuperables, producto remanufacturado
Rendimiento	Generalmente determinístico	Calidad incierta y rendimiento variable
Decisiones binarias	Set-up de producción	Set-up de desensamble, recuperación y reensamble
Objetivos	Costo, inventario, servicio	Costo, servicio, emisiones, valorización y residuos

Lectura para Ingeniería Industrial

La decisión deja de ser solo productiva: se transforma en una decisión técnica, económica, ambiental y de gestión de cadena inversa.

Caso circular: fabricar nuevo o recuperar componentes

Taller de equipamiento industrial: plan de una semana

Demanda de 100 equipos. Inventario inicial terminado: 0. Se dispone de 70 retornos aptos para inspección; se estima recuperación determinista del 80 %.

Alternativas y costos (datos docentes)

Fabricar nuevo: \$90/equipo.
Remanufacturar: \$45/equipo.
Capacidad de remanufactura: 50/semana.
Capacidad de fabricación nueva: 100/semana.

Decisión

De 70 retornos, a lo más 56 recuperables. La capacidad restringe a **50 remanufacturados**.

Nuevos requeridos: $100 - 50 = 50$.

Caso circular: fabricar nuevo o recuperar componentes

Taller de equipamiento industrial: plan de una semana

Demanda de 100 equipos. Inventario inicial terminado: 0. Se dispone de 70 retornos aptos para inspección; se estima recuperación determinista del 80 %.

Alternativas y costos (datos docentes)

Fabricar nuevo: \$90/equipo.
Remanufacturar: \$45/equipo.
Capacidad de remanufactura: 50/semana.
Capacidad de fabricación nueva: 100/semana.

$$CT = 50(45) + 50(90) = \boxed{\$6.750}$$ vs. fabricar todos nuevos: \$9.000.

Datos hipotéticos con fines docentes.

Decisión

De 70 retornos, a lo más 56 recuperables. La capacidad restringe a **50 remanufacturados**.

Nuevos requeridos: $100 - 50 = 50$.

Pero los retornos no son inventario conforme

La cadena de recuperación tiene filtros

1. Retornos disponibles R_t.
2. Inspección y rechazo.
3. Componentes recuperables P_t.
4. Remanufactura z_t.
5. Producto final S_t.

Balances mínimos de conservación

$$R_t = R_{t-1} + a_t - u_t$$
$$P_t = P_{t-1} + \rho u_t - z_t$$
$$S_t = S_{t-1} + z_t + m_t - d_t$$

Pregunta de modelamiento

¿Qué cambia si desmontar lleva dos semanas? ¿Y si los componentes recuperados requieren un segundo proceso antes de estar listos?

Datos hipotéticos con fines docentes.

Modelo base: inventarios en una cadena de remanufactura

Variables por periodo t: retornos aceptados a_t, desensamble u_t, recuperación v_t, reensamble x_t, producción nueva m_t, inventarios C_t, P_t, S_t.

Balances estructurales

$$
\begin{aligned}
C_t &= C_{t-1} + a_t - u_t && \text{cores disponibles,}\\
P_t &= P_{t-1} + \rho_{t-\gamma_D} u_{t-\gamma_D} - v_t && \text{partes recuperables,}\\
S_t &= S_{t-1} + x_t + m_t - d_t + \ell_t && \text{producto final.}
\end{aligned}
$$

Activación de procesos

$$0 \le u_t \le M_t^D y_t^D, \qquad 0 \le v_t \le M_t^R y_t^R, \qquad 0 \le x_t \le M_t^A y_t^A.$$

- ρ_t representa rendimiento de recuperación.
- ℓ_t permite ventas perdidas o demanda no servida con penalización.
- γ_D representa lead time de desensamble.
- Para cerrar físicamente el flujo se debe imponer $x_t \le v_t$ (si cada reensamble requiere una parte recuperada en el periodo) o un balance adicional de partes listas.

Formulación MIP: costo, capacidad y servicio

Función objetivo genérica

$$\text{mín} \sum_{t=1}^{T} \left(c_t^D u_t + c_t^R v_t + c_t^A x_t + c_t^N m_t + f_t^D y_t^D + f_t^R y_t^R + f_t^A y_t^A + h_t^C C_t + h_t^P P_t + h_t^S S_t + p_t^{LS} \ell_t \right)$$

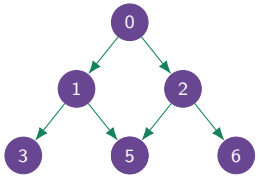
Capacidad compartida

$$\alpha^D u_t + \alpha^R v_t + \alpha^A x_t + \alpha^N m_t + \beta^D y_t^D + \beta^R y_t^R + \beta^A y_t^A \leq L_t \qquad \forall t.$$

Conexión con Pochet & Wolsey

La estructura sigue siendo de lot-sizing: balances de flujo, variables binarias de set-up, capacidades y reformulación. Lo nuevo es la red inversa y la incertidumbre en retornos, calidad y demanda.

Extensión 1: incertidumbre y decisiones multietapa



Variables por nodo del *scenario tree*

$$C_n = C_{\text{parent}(n)} + a_n - u_n$$
$$P_n = P_{\text{parent}(n)} + \rho_n u_{\text{parent}(n)} - v_n$$
$$S_n = S_{\text{parent}(n)} + x_n + m_n - d_n + \ell_n$$

Objetivo esperado

$$\text{mín} \sum_{n \in \mathcal{N}} \pi_n Q_n(a_n, u_n, v_n, x_n, m_n, y_n, C_n, P_n, S_n, \ell_n)$$

- Las decisiones se adaptan a la información revelada en cada nodo.
- La no anticipatividad queda representada por la estructura del *scenario tree*.

Extensión 2: multi-echelon con retornos y ventas perdidas

Tres echelons típicos

1. Desensamble de productos retornados.
2. Refurbishing o recuperación de componentes.
3. Reensamble de productos remanufacturados.

Riesgo operacional

- Retornos inciertos.
- Calidad heterogénea.
- Demanda incierta.
- Ventas perdidas si el sistema no responde.

Trade-off central

aceptar retornos	$\leftrightarrow$	capacidad e inventario
remanufacturar	$\leftrightarrow$	costo, emisiones y servicio

Idea de investigación reciente

Planificación multi-echelon de remanufactura bajo incertidumbre usando programación entera estocástica multietapa y descomposición dinámica.

Investigación aplicada en Chile: lot-sizing y carbono

Caso ECOCITEX: recuperación textil

Vallecilla, Dávila-Gálvez y Quezada (2025) estudian **políticas de límites de carbono** en un sistema de remanufactura motivado por una empresa chilena.

El modelo es un MILP de lot-sizing con costos y emisiones.

Resultado de investigación

Las políticas con límites globales y de horizonte rodante obtienen un balance favorable entre reducción de emisiones y aumento del costo productivo en los experimentos reportados.

Pregunta de política operacional

Si la norma fija la misma reducción total de emisiones, ¿importa que el límite se imponga por semana o sobre todo el horizonte? ¿Puede modificar los periodos de producción?

Fuente: Vallecilla, Dávila-Gálvez y Quezada (2025), International Journal of Production Research, doi:10.1080/00207543.2025.2467878.

Extensión 3: políticas de carbono en lot-sizing

Emisiones por periodo

$$E_t = e_t^N m_t + e_t^R x_t + e_t^D u_t + e_t^A y_t^A + e_t^T q_t^T$$

Política	Restricción posible
Cap por periodo	$E_t \le B_t \quad \forall t$
Cap global	$\sum_t E_t \le B$
Cap acumulado	$\sum_{\tau=1}^{t} E_\tau \le B_t^{acc} \quad \forall t$
Rolling horizon	$\sum_{\tau=t}^{t+w} E_\tau \le B_{t,w} \quad \forall t$

Discusión gerencial

Una restricción ambiental cambia el plan: puede adelantar o postergar remanufactura, activar producción nueva o aumentar ventas perdidas.

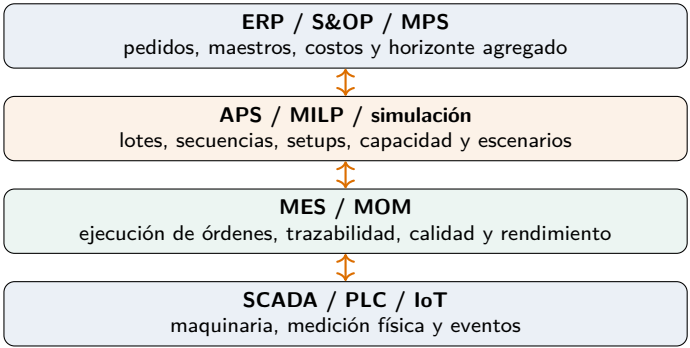
Preguntas de cierre para discusión

1. ¿Cuándo conviene remanufacturar en lugar de fabricar producto nuevo?
2. ¿Qué datos son críticos para modelar calidad y rendimiento de retornos?
3. ¿Cómo cambia el plan si se penalizan ventas perdidas?
4. ¿Qué tipo de cap de carbono entrega mayor flexibilidad operacional?
5. ¿Cómo comunicaría el plan a operaciones, finanzas y sostenibilidad?

Importante

La remanufactura convierte el lot-sizing en una herramienta para diseñar cadenas de valor circulares, resilientes y sostenibles.

Tecnología: del plan MILP a la planta que responde



Criterio de selección de software

ERP informa; APS planifica con restricciones; MES registra y ejecuta; OT controla el proceso. Digitalizar no garantiza optimizar.

Desafío de cierre: el plan “óptimo” cambió anoche

Lo que sucedió

- Demanda $+15\,\%$.
- Disponibilidad de la línea: $70\,\%$.
- Defectos: $5\,\%$.
- Hay retornos remanufacturables.

En 90 segundos, defienda una decisión

¿Qué replanificaría primero? ¿Qué información solicita? ¿Qué restricciones modificaría? ¿Cómo mide el impacto ambiental y social?

Idea clave

El objetivo es un plan **factible y ejecutable** que coordine costo, servicio, calidad, capacidad y sostenibilidad.

Fuentes verificables y material de consulta

Alden, J. M. et al. (2006). General Motors Increases Its Production Throughput. *Interfaces*, 36(1), 6–25. DOI.

Wagner, H. M. y Whitin, T. M. (1958). Dynamic Version of the Economic Lot Size Model. *Management Science*, 5(1), 89–96. DOI.

INFORMS (1998). *Bosques Arauco y empresas forestales chilenas: proyecto ganador Edelman*; comunicado institucional.

Ghemawat, P. y Nueno, J. L. (2003). *ZARA: Fast Fashion*. HBS Case 703497.

Shih, W. C. (2022). *What Really Makes Toyota's Production System Resilient*. Harvard Business Review.

MIT Sloan (2013). *Introduction to Operations Management* (15.761), casos y materiales abiertos.

IEA (2025). *Energy Efficiency 2025: Industry*; cifras globales de consumo final 2024.

Para profundizar: modelamiento de lotes y remanufactura

Pochet, Y. y Wolsey, L. A. (2006). *Production Planning by Mixed Integer Programming*. Springer. DOI.

Quezada, F., Gicquel, C., Kedad-Sidhoum, S. y Vu, D. Q. (2020). A multi-stage stochastic integer programming approach for a multi-echelon lot-sizing problem with returns and lost sales. *Computers & Operations Research*, 116, 104865.

Quezada, F., Gicquel, C. y Kedad-Sidhoum, S. (2023). A stochastic dual dynamic integer programming based approach for remanufacturing planning under uncertainty. *International Journal of Production Research*, 61(17), 5992–6012.

Vallecilla, A., Dávila-Gálvez, S. y Quezada, F. (2025). A comparative analysis of different carbon cap policies on the economic lot-sizing problem with remanufacturing. *International Journal of Production Research*, 63(22), 8347–8370.